Grupo 6 – Google Play Apps Review

Módulo 6 – GenAI for Data Analytics

Informe de proyecto

Integrantes:

GARCIA ANCHUNDIA KENNETH JHORDAN

HEMBA GONZALEZ ANTHONY JOSUE

MACIAS URGILES ANGELICA MARIA

RODRIGUEZ BUSTAMANTE EMILY ALEJANDRA

VINUEZA GUTIERREZ ALLISON BRIGETTE

Profesor:

Edwin Veloz

Ciclo:

2025 – 2026

Introducción

Para que una app móvil sea un éxito se debe de tener la capacidad para escuchar a sus usuarios. En plataformas masivas como Google Play, el volumen de reseñas imposibilita una lectura manual eficiente.

Por lo que se desea desarrollar un ecosistema analítico que utilice Inteligencia Artificial Generativa (GenIA) para transformar miles de reseñas en texto libre en datos estructurados (sentimientos, categorías técnicas y urgencia), facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Con el fin de obtener un análisis de satisfacción, detección de problemas críticos de usuario y evaluación del impacto de las respuestas del desarrollador de manera más optima.

Metodología

El proyecto se desarrolló a través de un flujo de trabajo estructurado en cuatro fases clave:

1. **Ingesta y limpieza (ETL):** Se procesó el archivo fuente (dataset_google_play.xlsx) estandarizando los formatos de fecha. En las columnas developer_response_date y review_date se encontraron campos vacíos, por lo que se realizó una imputación en la columna developer_response_date, que presentaba numerosos valores nulos y era de importancia para el análisis. Asimismo, se eliminaron columnas innecesarias, como review_title, que se encontraba vacía, con el fin de garantizar la calidad y consistencia de la base analítica.

2. **Análisis Exploratorio de Datos (EDA):** Se realizó un estudio descriptivo de las variables para comprender la distribución de calificaciones, la frecuencia de reseñas a lo largo del tiempo e identificar patrones preliminares que sirvieran como punto de partida para análisis más profundos.

3. **Enriquecimiento con Inteligencia Artificial Generativa:** Se aplicó un modelo de lenguaje (LLM) para añadir capas de significado a los datos textuales, realizando:

    - **Análisis de Sentimiento:** Se crearon dos columnas. La primera, denominada "sentimiento", permite clasificar automáticamente las reseñas en Positivas, Neutras y Negativas. La segunda, llamada *"*palabra_clave*"*, se genera a partir de la columna "review_description" y describe el sentimiento del usuario después de utilizar la aplicación. Esta columna también considera la clasificación previamente asignada en la columna "sentimiento". Ambas columnas fueron creadas mediante GenIA.

    - **Modelado de Temas (Topic Modeling):** Identificación de problemáticas y tópicos recurrentes como por ejemplo "Bugs de login", "UI/UX", "Migración de datos", etc.

Validación y Refinamiento: Durante esta etapa, se realizaron pruebas de consistencia en Google Colab para corroborar la precisión de la información

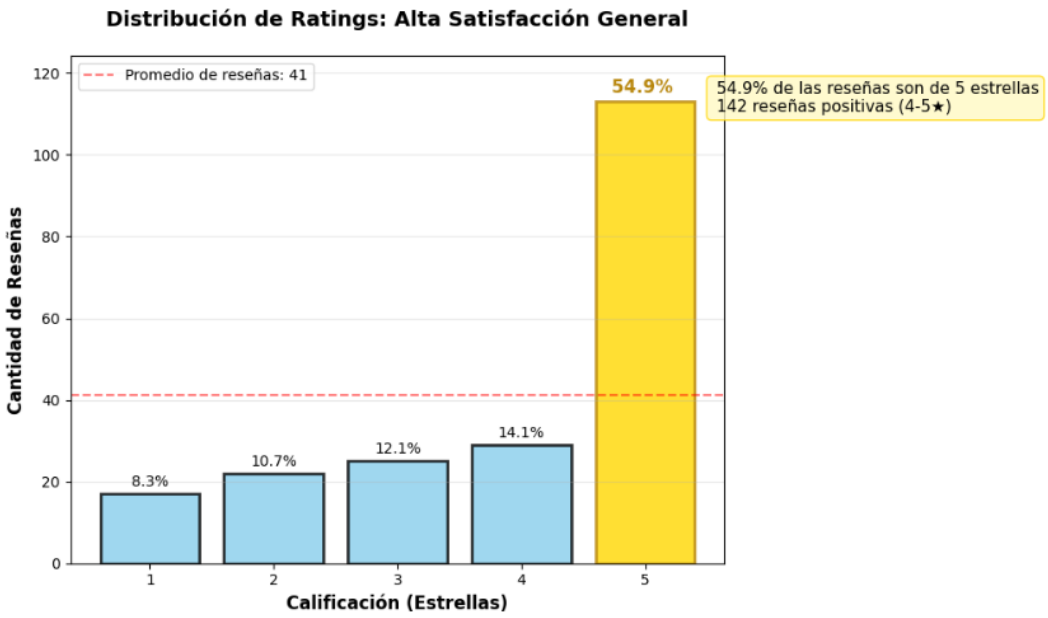
brindada por la IA. Estas pruebas permitieron identificar resultados acertados, así como ciertas inconsistencias en la clasificación original, las cuales fueron enmendadas y refinadas para mejorar la fiabilidad del modelo final.

4. **Visualización Interactiva:** Se diseñó un dashboard que consolida y conecta las métricas tradicionales (como el rating promedio) con las nuevas métricas derivadas de la IA (sentimiento predominante y temas clave), ofreciendo una visión integral y dinámica de la percepción del usuario para la toma de decisiones.

Resultados

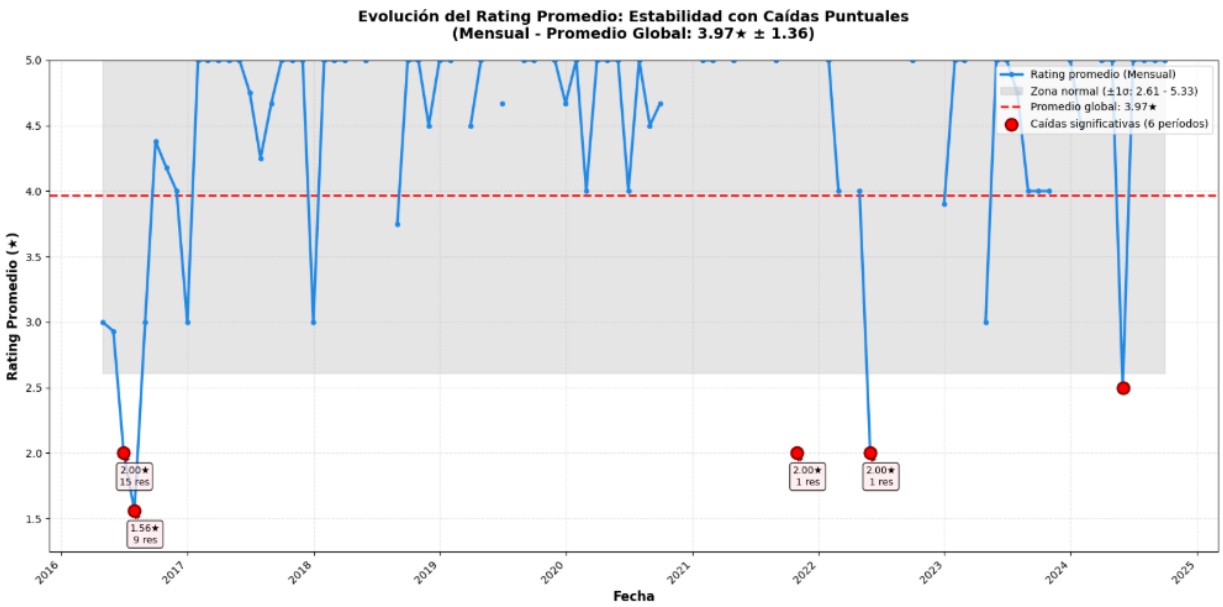
Distribución de Ratings: Como se identifica en la Figura 1 el 54.9% de las reseñas son de 5 estrellas, lo que valida la alta satisfacción general de los clientes que usaron la aplicación.

Figura 1. Distribución de las Reseñas según el Rating



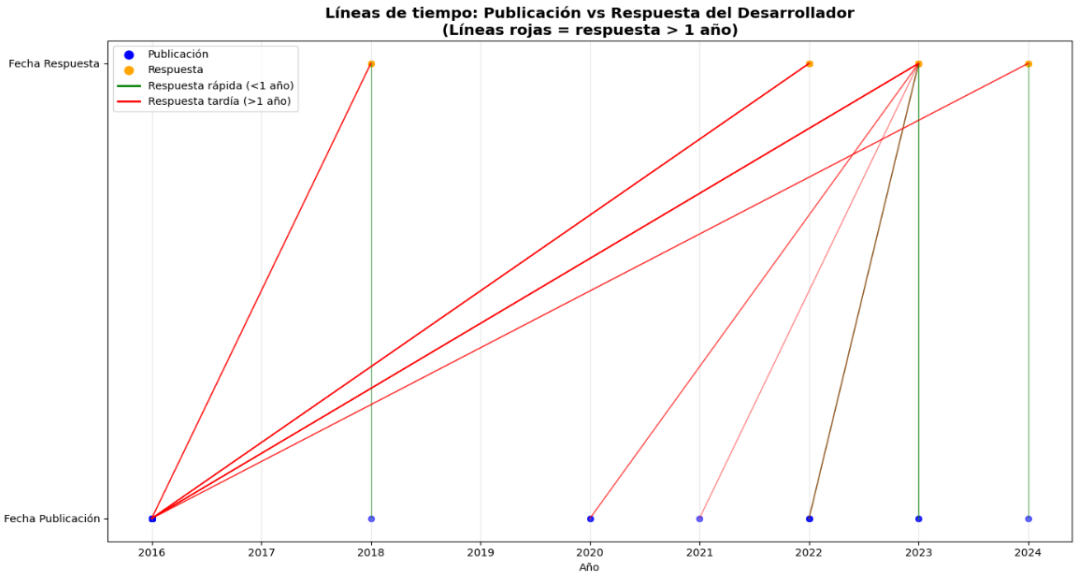
Evolución del Rating: La Figura 2 permite analizar el comportamiento del rating de la aplicación a lo largo del tiempo. Se observa que mantiene un promedio de 4 estrellas desde 2016 hasta 2024, con picos de caída en fechas específicas, los cuales podrían estar asociados a posibles actualizaciones fallidas.

Figura 2. Evolución del Rating Promedio a lo Largo del Tiempo



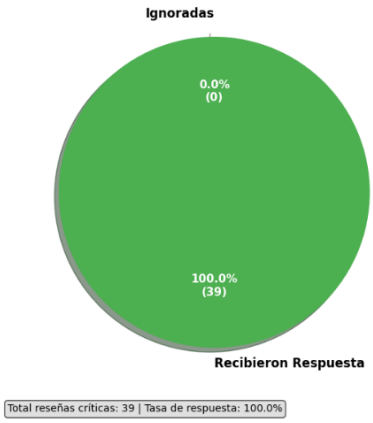
Tiempo de respuesta del Desarrollador: La Figura 3 presenta el análisis del tiempo de respuesta del desarrollador, donde se observa que las reseñas correspondientes al año 2016 fueron atendidas con varios años de retraso, lo que pudo impactar negativamente en la retención y percepción del servicio por parte de los usuarios.

Figura 3. Fecha de Publicación de la Review vs Tiempo de Respuesta del Desarrollador



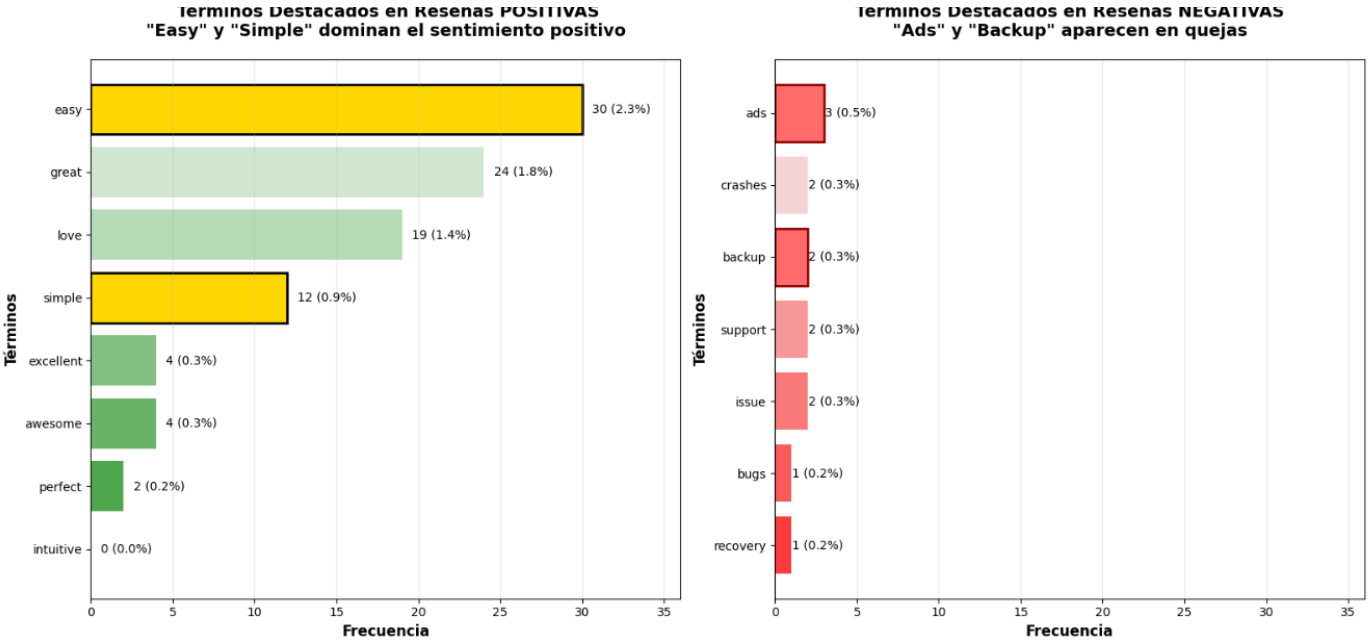
Tasa de Respuesta del Desarrollador: La Figura 4 muestra la tasa de respuesta a reseñas críticas (calificaciones ≤ 2 estrellas), identificándose un total de 39 casos, todos con respuesta por parte del desarrollador, lo que evidencia una gestión reactiva frente a comentarios de alta insatisfacción.

Figura 5. Tasa de Respuesta del Desarrollador en Reseñas Críticas.



Nube de Palabras (IA): Se obtuvo una lista de palabras clave a partir de las reseñas positivas y negativas, representadas visualmente con los términos extraídos mediante GenIA. En las reseñas positivas predominan palabras como *"Easy"* y *"Simple"*, mientras que en las negativas destacan términos como *"Ads"* y *"Backup"*, tal como se muestra en la Figura 5.

Figura 7. Análisis de Términos Clave por Sentimiento



Insights

Insight 1 - La satisfacción es alta, pero existen puntos críticos técnicos.

El rating promedio se mantiene alrededor de 4.0, con predominancia de reseñas de 5 estrellas, lo que indica una percepción positiva general. Sin embargo, se detectan quejas recurrentes relacionadas con recuperación de cuenta y cambio de dispositivo.

Decisión recomendada: Priorizar mejoras en los procesos de recuperación y migración de datos para reducir fricción.

Riesgo identificado: Si no se corrigen estos problemas, puede aumentar la probabilidad de abandono.

Insight 2 - La simplicidad es el principal motor de lealtad

Las reseñas positivas destacan palabras como ‘great’ e ‘easy’, lo que evidencia que la facilidad de uso es un diferencial competitivo.

Decisión recomendada: Mantener y comunicar estratégicamente la propuesta de valor basada en simplicidad y rapidez.

Oportunidad: Reforzar mensajes de marketing enfocados en experiencias sencillas y seguras.

Insight 3 - La gestión de reseñas impacta la reputación

Se observa que cuando el equipo responde a reseñas negativas, el impacto reputacional disminuye y mejora la percepción de atención al cliente.

Decisión recomendada: Establecer un protocolo de respuesta rápida a reseñas críticas.

Riesgo identificado: Ignorar comentarios negativos puede afectar la retención y futuras descargas.

Conclusiones

Bajo el contexto de la app para manejar y almacenar contraseñas, en términos generales, le gusta a la gente. Con un rating promedio de 4.0 y más de la mitad de sus usuarios (54.9%) otorgándole la máxima puntuación, partimos de una base sólida. Sin embargo, el objetivo no es solo mantener contentos a los que ya están, sino crecer. Para ello, necesitamos entender qué hace que los usuarios se enamoren de la app y, más importante aún, es entender qué está provocando el abandono de los usuarios de nuestro servicio.

Insight #1: Fricción técnica crítica

Los usuarios enfrentan problemas al recuperar cuentas o cambiar de dispositivo, lo que genera riesgo de abandono.

Lo confirman las quejas recurrentes con términos como "Backup" y "Recovery" en reseñas negativas, junto a picos de caída en el rating tras posibles actualizaciones.

Por tanto, priorizar mejoras en procesos de recuperación y migración de datos para reducir la deserción.

Insight #2: Simplicidad como ventaja competitiva

La facilidad de uso es el principal motivo de satisfacción y lealtad de los usuarios.

Lo demuestra el predominio de palabras como "Easy" y "Simple" en reseñas positivas y en la nube de palabras.

De ahí la necesidad de comunicar este diferenciador en marketing con el mensaje "La app de contraseñas más sencilla y segura" para atraer nuevos clientes.

Insight #3: Respuesta oportuna mejora reputación

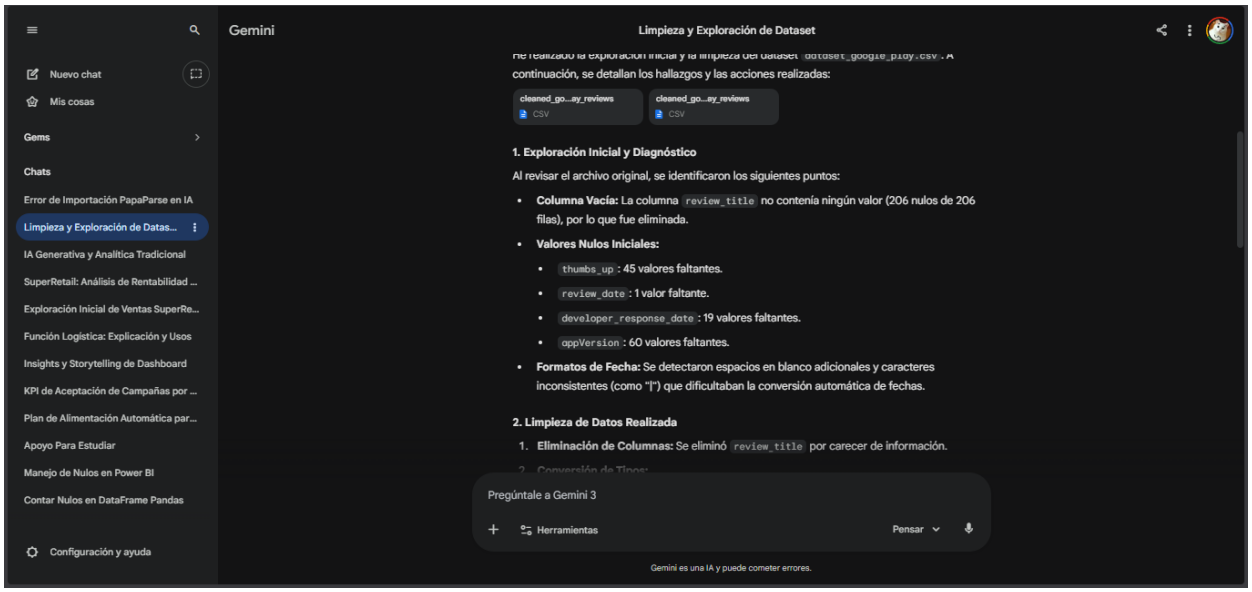
Responder reseñas negativas impacta positivamente, pero hacerlo con años de demora anula el efecto.

Lo evidencia el 100% de respuestas a reseñas críticas, aunque con demoras de años (casos de 2016) que no logran retener al usuario.

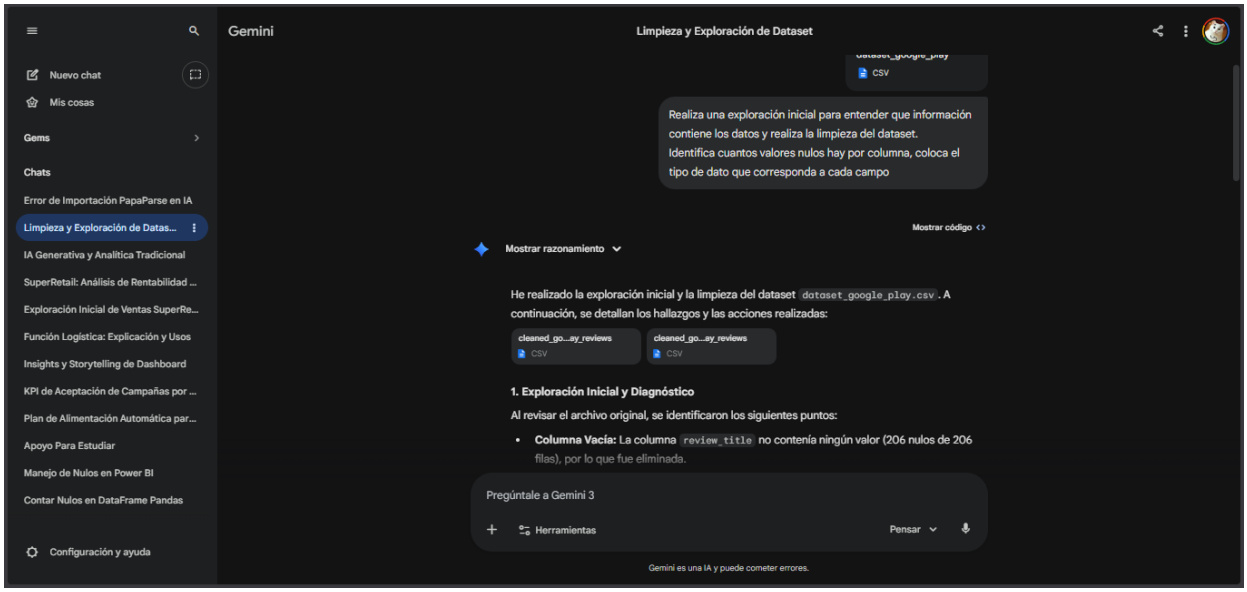
En consecuencia, implementar un protocolo de respuesta rápida (días, no años) para mejorar percepción de atención y proteger futuras descargas.

Para resumir, se debe proteger la base de usuarios resolviendo los problemas de recuperación de cuenta, atraer a nuevos usuarios comunicando nuestra simplicidad y fidelizar a través de una gestión de reputación ágil y humana.

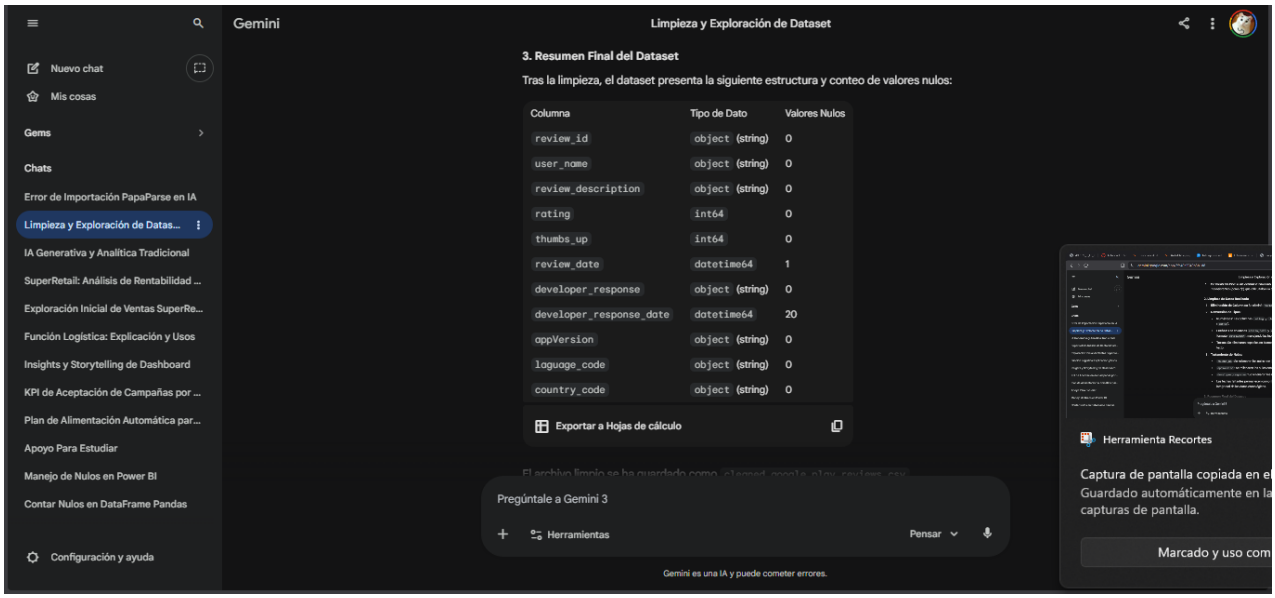
Anexos (prompts/uso de IA)



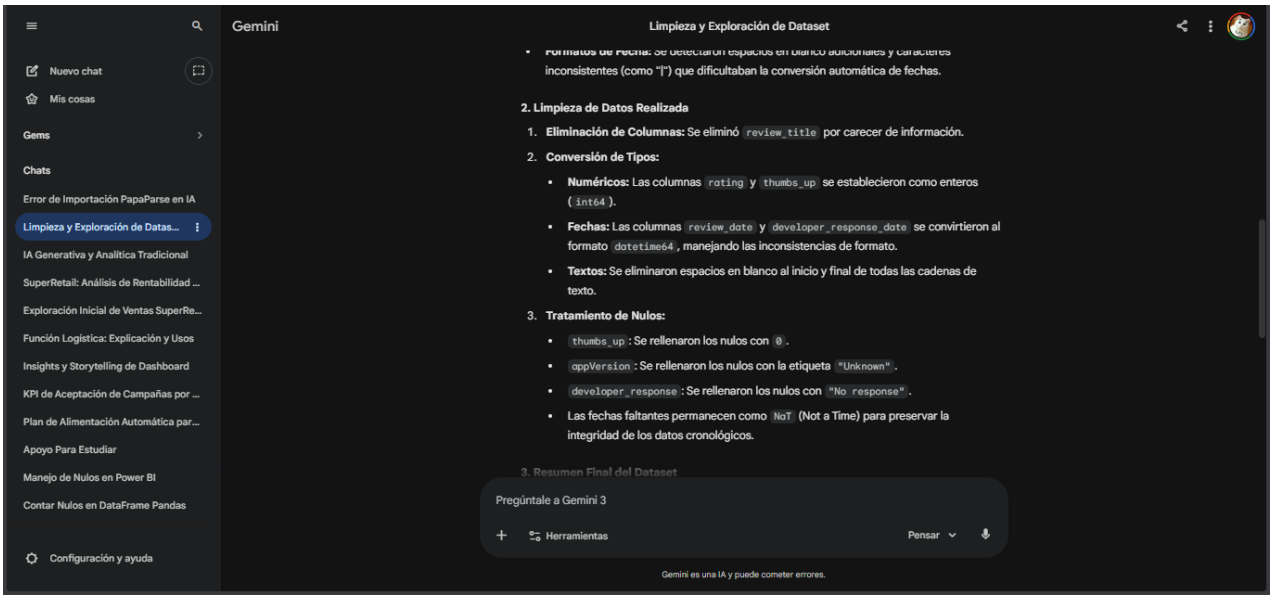
Anexo 1 Resultado de exploración inicial



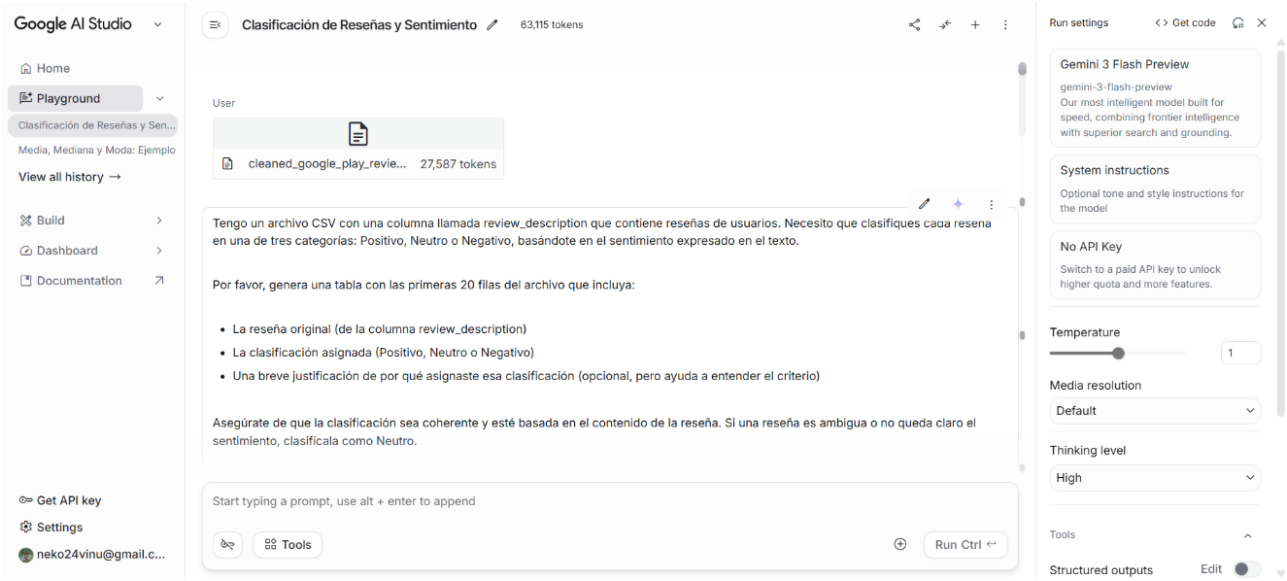
Anexo 2 Limpieza y exploración del dataset



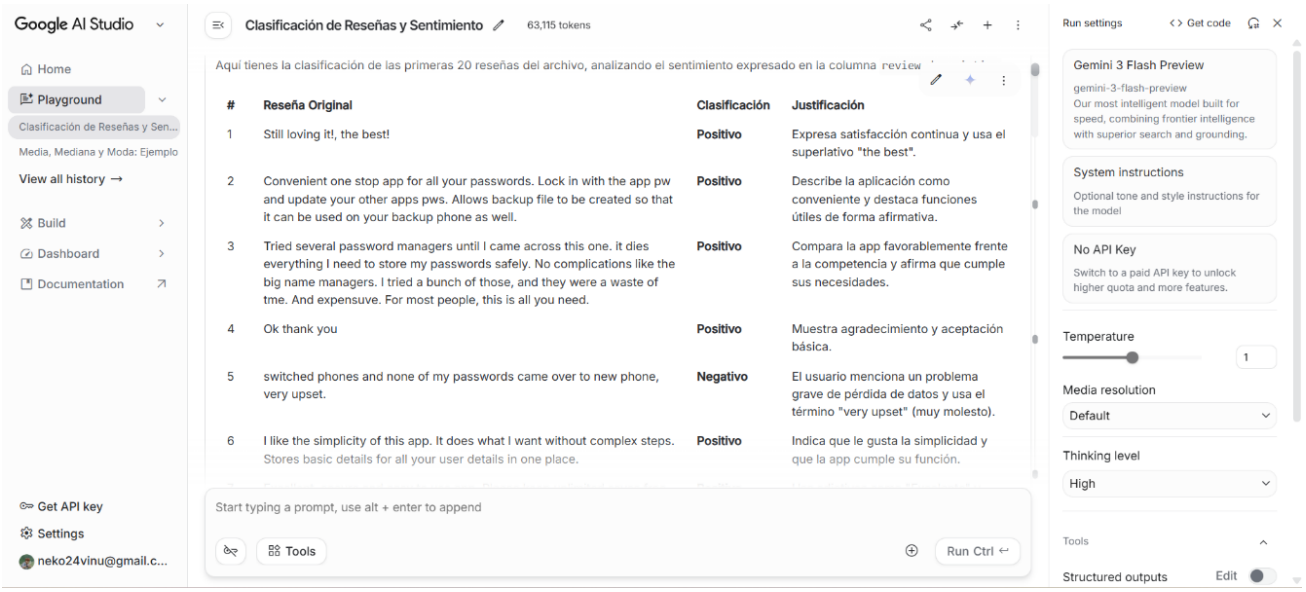
Anexo 3 Resumen final del dataset



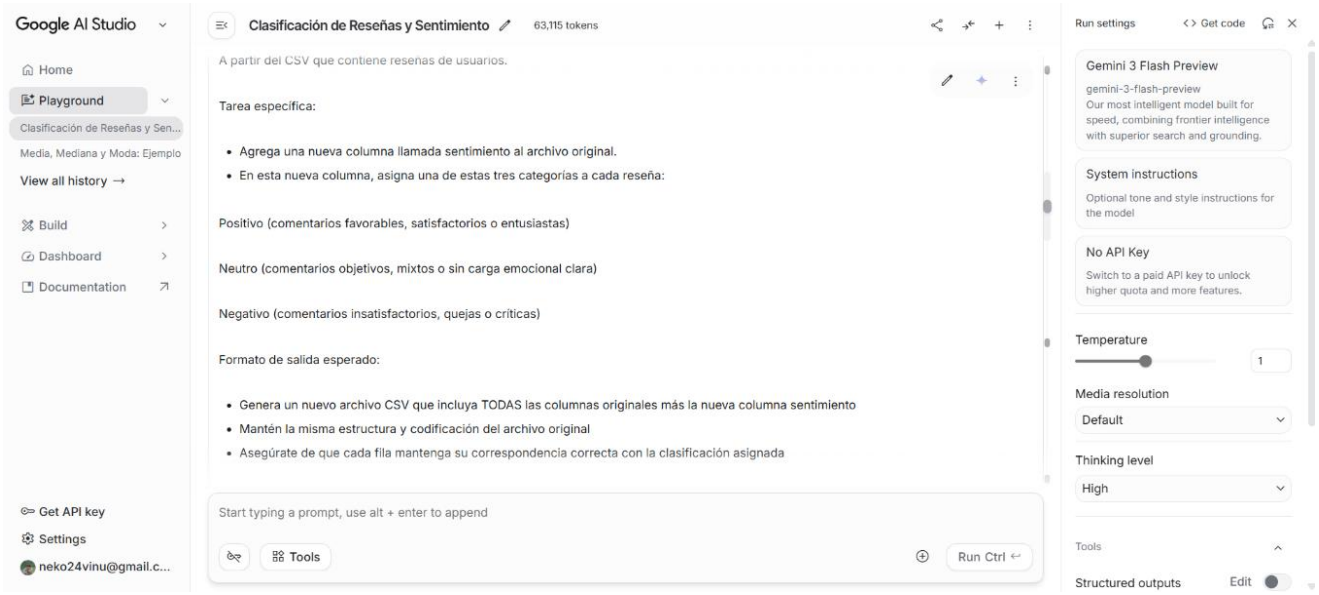
Anexo 4 Limpieza básica del dataset



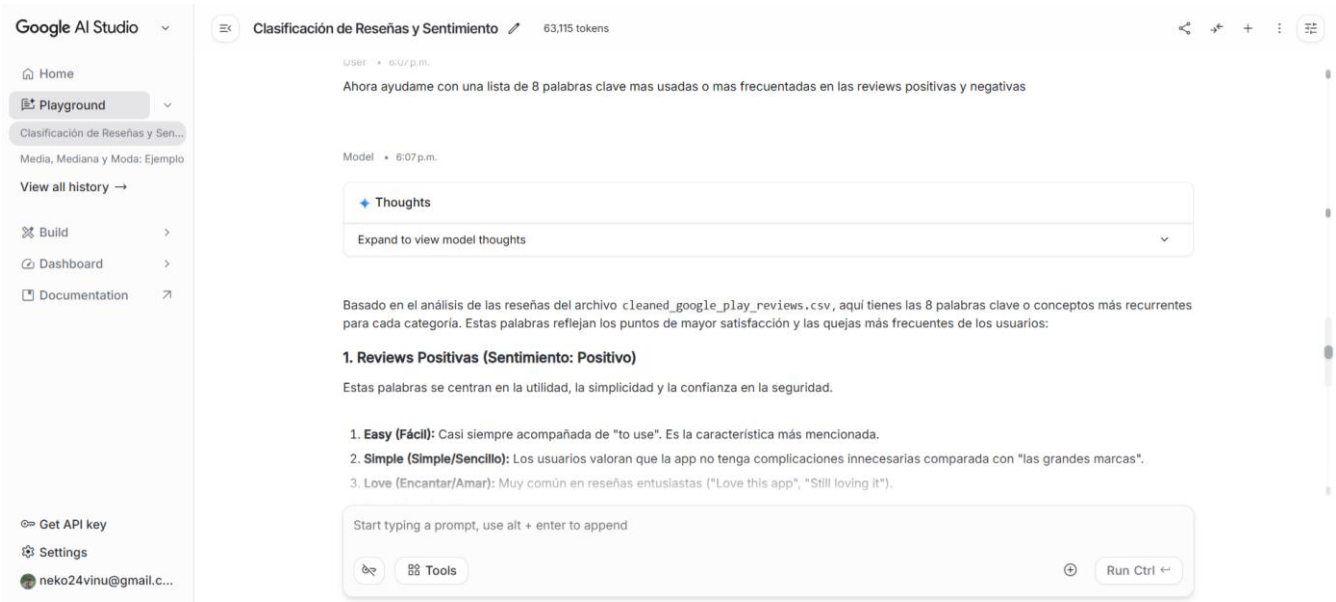
Anexo 5 Clasificación de reviews por sentimiento (positivo, negativo y neutro)



Anexo 6 Resultado de las 20 primeras reseñas clasificadas



Anexo 7 Generación de un nuevo CSV con la columna de "sentimiento"



Anexo 8 Listado de palabras clave en reviews positivas y negativas

Google AI Studio

Home
Playground
Clasificación de Reseñas y Sen...
Media, Mediana y Moda: Ejemplo
View all history →
Build
Dashboard
Documentation
Get API key
Settings
neko24vinu@gmail.c...

Clasificación de Reseñas y Sentimiento 63,115 tokens

Estas palabras suelen aparecer asociadas a fallos técnicos críticos o frustración con el modelo de negocio.

1. **Crashes (Cierres/Fallos):** Referente a que la aplicación se cierra inesperadamente o deja de funcionar.
2. **Lost (Perdido):** La palabra más crítica. Se usa cuando el usuario "perdió todas sus contraseñas" tras una actualización o cambio de móvil.
3. **Ads (Anuncios/Publicidad):** Quejas constantes sobre la cantidad de anuncios, especialmente después de que el usuario percibe que la app ha cambiado.
4. **Buggy/Bugs (Errores):** Define una experiencia de usuario pobre o inestable ("laggy mess").
5. **Locked (Bloqueado):** Usuarios que se quedan fuera de la app y no pueden recuperar su acceso ("Locked out").
6. **Support (Soporte):** Normalmente mencionada de forma negativa ("No support", "Devs don't reply").
7. **Waste (Pérdida):** Casi siempre en la frase "Waste of time" (Pérdida de tiempo) o "Waste of space".
8. **Update (Actualización):** Curiosamente, se vuelve negativa cuando el usuario siente que una actualización reciente arruinó la app o borró sus datos.

Resumen de hallazgos:

- **El contraste del "Backup":** Es una palabra clave en ambos bandos. Si funciona, genera una reseña de 5 estrellas; si falla, genera una de 1 estrella.
- **Simplicidad vs. Diseño:** Mientras los positivos aman lo "Simple", los negativos a veces lo describen como "Ugly" (Feo) o "Cartoonish" (Infantil).

Start typing a prompt, use alt + enter to append
Tools
Run Ctrl ↵

Anexo 9 Palabras asociadas a las reviews negativas y resumen de hallazgos

Google AI Studio

Home
Playground
Clasificación de Reseñas y Sen...
Media, Mediana y Moda: Ejemplo
View all history →
Build
Dashboard
Documentation
Get API key
Settings
neko24vinu@gmail.c...

Clasificación de Reseñas y Sentimiento 63,115 tokens

Expand to view model thoughts

Basado en el análisis del archivo CSV proporcionado (que contiene aproximadamente 126 reseñas), he cuantificado la frecuencia con la que aparecen las palabras clave (o conceptos derivados) exclusivamente en las reseñas clasificadas como **Negativas** o con calificaciones de **1 y 2 estrellas**.

Aquí tienes la tabla de frecuencias:

Palabra Clave	Frecuencia (Menciones)	Contexto Principal de la Queja
Ads / Pop-ups	5	Los usuarios se quejan de publicidad "incesante" incluso en versiones premium.
Support / Service	4	Falta de respuesta de los desarrolladores ("joke", "ignored", "no reply").
Lost / Lose	4	Pérdida crítica de contraseñas tras cambios de teléfono o actualizaciones.
Update	3	Actualizaciones que "rompen" funciones o empeoran la experiencia de usuario.
Crashes	2	La aplicación se cierra sola en acciones importantes.
Waste	2	"Waste of time" (pérdida de tiempo) o "waste of storage" (espacio).
Buggy / Laggy	2	Lentitud general del sistema y presencia de errores de software.
Locked	2	Usuarios que quedan bloqueados sin poder acceder a sus propios datos.

Start typing a prompt, use alt + enter to append
Tools
Run Ctrl ↵

Anexo 10 Frecuencia de palabras clave en reviews negativas

```
[ ]
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 206 entries, 0 to 205
Data columns (total 12 columns):
 #   Column                   Non-Null Count  Dtype
---  ------                   --------------  -----
 0   review_id                206 non-null    object
 1   user_name                206 non-null    object
 2   review_description       206 non-null    object
 3   rating                   206 non-null    int64
 4   thumbs_up                206 non-null    int64
 5   review_date              205 non-null    datetime64[ns]
 6   developer_response       206 non-null    object
 7   developer_response_date  186 non-null    datetime64[ns]
 8   appVersion               206 non-null    object
 9   laguage_code             206 non-null    object
 10  country_code             206 non-null    object
 11  sentimiento              206 non-null    object
dtypes: datetime64[ns](2), int64(2), object(8)
memory usage: 19.4+ KB
```

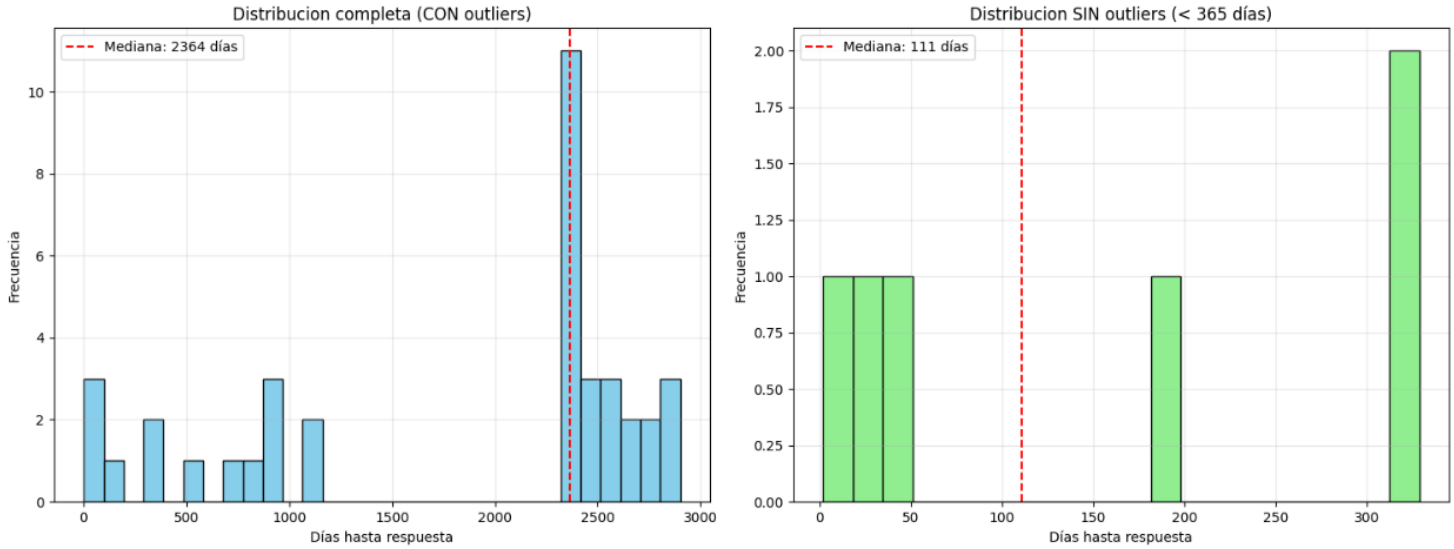
Anexo 11 Verificación del tipo de dato y valores nulos

```
Estadísticas de tiempo de respuesta (en horas):
count      185.000000
mean     37288.044414
std      24762.218982
min        -49.516667
25%      13743.383333
50%      38432.650000
75%      61396.600000
max      69628.883333
Name: tiempo_respuesta_horas, dtype: float64
Promedio: 37288.04 horas
Mediana: 38432.65 horas
```

Anexo 12 Estadísticas básicas basado en el tiempo de respuesta del desarrollador a partir de las reviews de usuarios

```
Total reseñas críticas con respuesta: 39
...
--- ANALISIS DE TIEMPOS ---
Reseñas respondidas en < 1 año: 7 (17.9%)
Reseñas respondidas después de 1 año: 32 (82.1%)

--- OUTLIERS DETECTADOS ---
         review_date_dt developer_response_date_imputada_dt  dias_respuesta  año_publicacion  año_respuesta
41  2022-05-31 20:20:00                 2023-10-28 13:12:00           514.0           2022.0           2023
48  2021-10-02 19:15:00                 2023-10-28 13:20:00           755.0           2021.0           2023
53  2020-11-18 17:15:00                 2023-10-28 13:24:00          1073.0           2020.0           2023
54  2020-11-16 16:25:00                 2023-10-28 13:25:00          1075.0           2020.0           2023
140 2016-10-23 06:48:00                 2023-10-28 13:49:00          2561.0           2016.0           2023
142 2016-10-12 15:58:00                 2023-10-28 13:43:00          2571.0           2016.0           2023
149 2016-09-22 02:25:00                 2023-10-28 13:22:00          2592.0           2016.0           2023
162 2016-07-16 13:22:00                 2023-05-23 14:28:00          2502.0           2016.0           2023
163 2016-07-15 11:47:00                 2023-05-20 11:03:00          2499.0           2016.0           2023
164 2016-07-13 09:18:00                 2023-01-07 23:12:00          2369.0           2016.0           2023
165 2016-07-11 22:41:00                 2023-01-04 20:39:00          2367.0           2016.0           2023
166 2016-07-09 19:05:00                 2023-01-01 18:16:00          2366.0           2016.0           2023
167 2016-07-07 17:33:00                 2022-12-29 15:44:00          2365.0           2016.0           2022
168 2016-07-05 14:12:00                 2022-12-26 13:21:00          2364.0           2016.0           2022
169 2016-07-03 10:58:00                 2022-12-23 10:58:00          2364.0           2016.0           2022
170 2016-07-01 08:27:00                 2022-12-20 08:35:00          2363.0           2016.0           2022
171 2016-06-29 23:19:00                 2022-12-17 06:02:00          2361.0           2016.0           2022
172 2016-06-27 20:44:00                 2022-12-14 03:49:00          2360.0           2016.0           2022
173 2016-06-25 18:09:00                 2022-12-11 01:27:00          2359.0           2016.0           2022
174 2016-06-23 15:36:00                 2022-12-08 23:14:00          2359.0           2016.0           2022
175 2016-06-21 12:51:00                 2018-11-28 08:33:00           889.0           2016.0           2018
176 2016-06-19 07:14:00                 2018-11-26 07:09:00           889.0           2016.0           2018
177 2016-06-17 04:38:00                 2018-11-24 05:41:00           890.0           2016.0           2018
179 2016-06-13 19:47:00                 2018-09-10 22:19:00           819.0           2016.0           2018
182 2016-06-07 10:55:00                 2024-05-17 13:59:00          2901.0           2016.0           2024
183 2016-06-05 08:41:00                 2024-05-15 09:41:00          2901.0           2016.0           2024
184 2016-06-03 06:17:00                 2024-05-13 07:18:00          2901.0           2016.0           2024
```

Anexo 13 Detección de outliers en cuanto a respuestas del desarrollador y análisis de tiempos de respuesta



Anexo 14 Gráfica comparativa con outliers y sin outliers de los días transcurridos de las reviews del usuario hasta obtener respuesta del desarrollador

```
=== DISTRIBUCIÓN DE RATINGS ===
   rating  conteo  porcentaje
0       1      17         8.3
1       2      22        10.7
2       3      25        12.1
3       4      29        14.1
4       5     113        54.9

Total de reseñas: 206
```

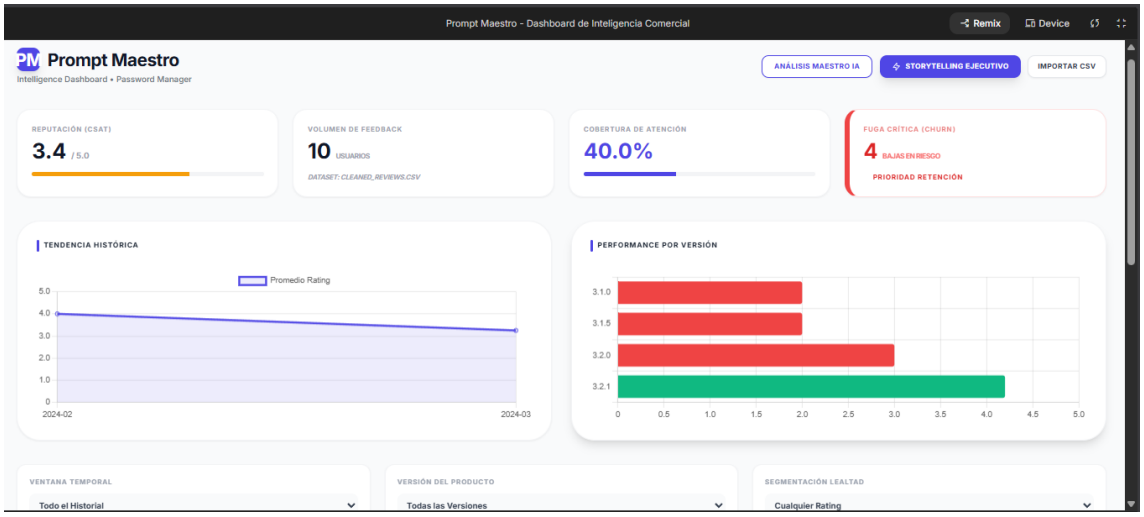
Anexo 15 Verificación de distribución de ratings

```
🔍 Analizando frecuencia de términos por sentimiento...

Positivo: 132 reseñas

Negativo: 38 reseñas
```

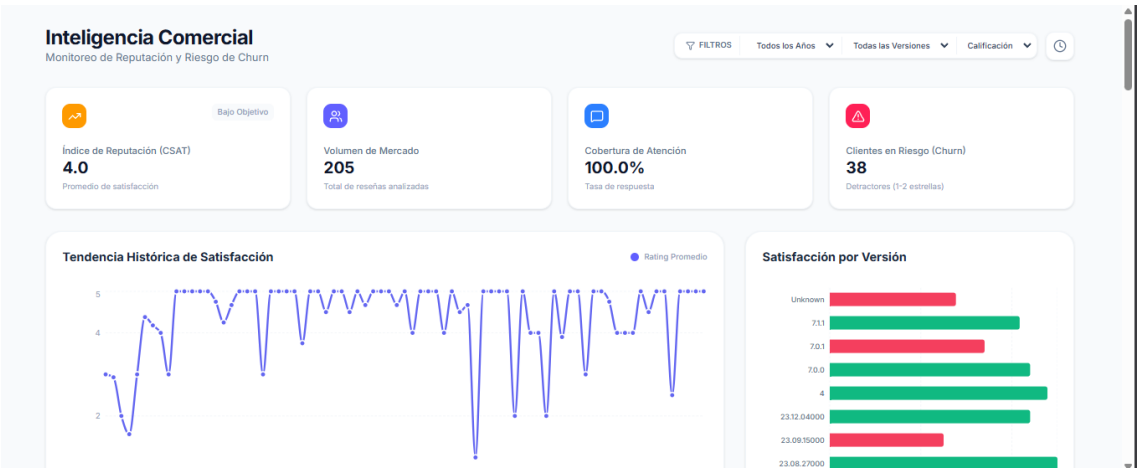
Anexo 16 Verificación en la cantidad de reviews positivas y negativas

```
======================================================================
🔍 ANÁLISIS DE CAÍDAS SIGNIFICATIVAS (POSIBLES ACTUALIZACIONES PROBLEMÁTICAS)
======================================================================

📉 2016-06-30:
   - Rating: 2.00★ (vs promedio 3.97★)
   - Caída: 1.97★ (49.6% por debajo)
   - Reseñas en el período: 15
   🔥 Reseñas críticas en el período:
      - [2★] Terrible design, terrible performance, terrible everything. Avoid at all costs.
      - [1★] They keep pushing updates that make it worse. Used to like it, now it's trash.
      - [1★] I regret every second I spent trying to make this work. Crashes on every important action.

📉 2016-07-31:
   - Rating: 1.56★ (vs promedio 3.97★)
   - Caída: 2.41★ (60.7% por debajo)
   - Reseñas en el período: 9

📉 2020-11-30:
   - Rating: 1.00★ (vs promedio 3.97★)
   - Caída: 2.97★ (74.8% por debajo)
   - Reseñas en el período: 2

📉 2021-10-31:
   - Rating: 2.00★ (vs promedio 3.97★)
   - Caída: 1.97★ (49.6% por debajo)
   - Reseñas en el período: 1

📉 2022-05-31:
   - Rating: 2.00★ (vs promedio 3.97★)
   - Caída: 1.97★ (49.6% por debajo)
   - Reseñas en el período: 1
   🔥 Reseñas críticas en el período:
      - [2★] EDIT Used for years but now won't back up and no response from reports 😡 Brilliant app... nice clear...

📉 2024-05-31:
   - Rating: 2.50★ (vs promedio 3.97★)
   - Caída: 1.47★ (37.0% por debajo)
   - Reseñas en el período: 2
```

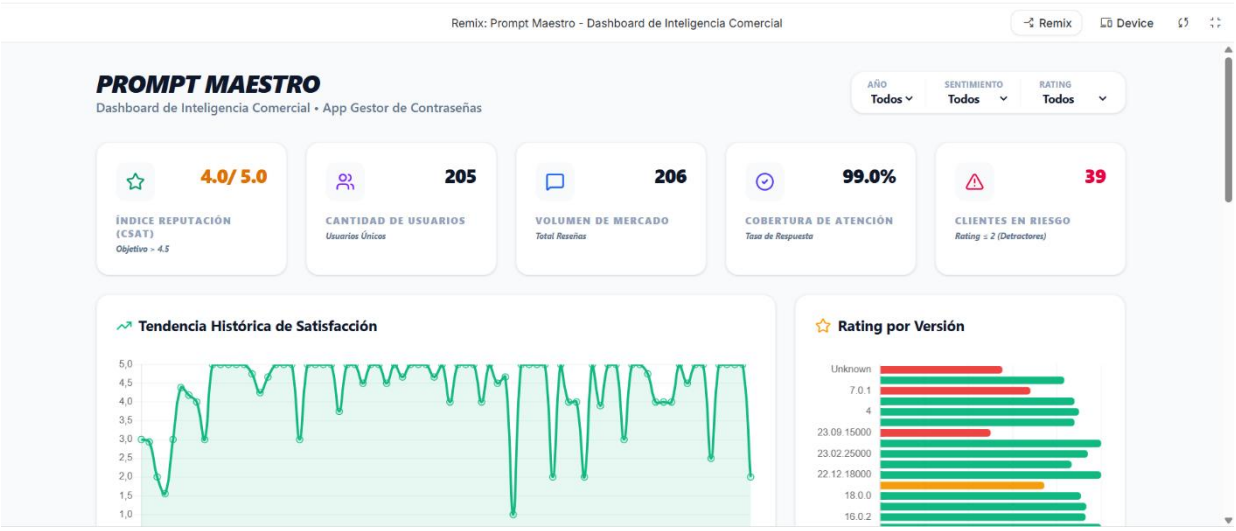
Anexo 17 Análisis de caídas significativas



Anexo 18. Primera Iteración para el desarrollo del dashboard con Gen IA



Anexo 19. Segunda Iteración para el desarrollo del dashboard con Gen IA



Anexo 20. Tercera Iteración para el desarrollo del dashboard con Gena IA